מתמטיקה בדידה - תרגול 4

חלוקה

תהי A קבוצה.

חלוקה של A היא אוסף קבוצות $\{A_i\}_{i\in I}$ כך ש-

1. לכל $i \in I$: $A_i \neq \emptyset$
2. לכל $i,j \in I$: אם $j \neq i$ אז $A_i \cap A_j = \emptyset$
3. $$\bigcup_{i\in I} = A$$

דוגמה

$$A = \{1,2,3,4,5,6\}$$
$$A_1 = \{1,2,3\}, A_2 = \{4,6\}, A_3 = \{5\}$$
$$I = \{1,2,3\}$$

A אז קבוצת המנה הוא חלוקה של A יחס שקילות על R

נגדיר על A יחס כך:

$$R = I \cup \{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,3),(3,2),(4,6),(6,4)\}$$
$$[1]_R = \{1,2,3\}$$
$$[4]_R = \{4,6\}, \quad [5]_R = \{5\}$$
$$A/R = \{\{1,2,3\},\{4,6\},\{5\}\}$$

כל חלוקה $\{A_i\}_{i\in I}$ של A אפשר להגדיר יח"ש על A.

$a_i R a_j \iff$ הם נמצאים באותה קבוצה בחלוקה

$$A = \{1,2,3\}$$

יחס זהות - כל איבר מתייחס לעצמו $\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$

יחס מלא - כל האיברים מתייחסים אחד לשני $\{\{1,2,3\}\}$

הגדרה

תהי A קבוצה וR יחס עליה.

R נקרא אנטי סימטרי (חלש) אם לכל $x, y \in A$ מתקיים כי אם $xRy \wedge yRx$ אז $x = y$

הגדרה

יחס רפלקסיבי, אנטי סימטרי וטרנזיטיבי נקרא יחס-סדר